



思考モデル

思考モデル



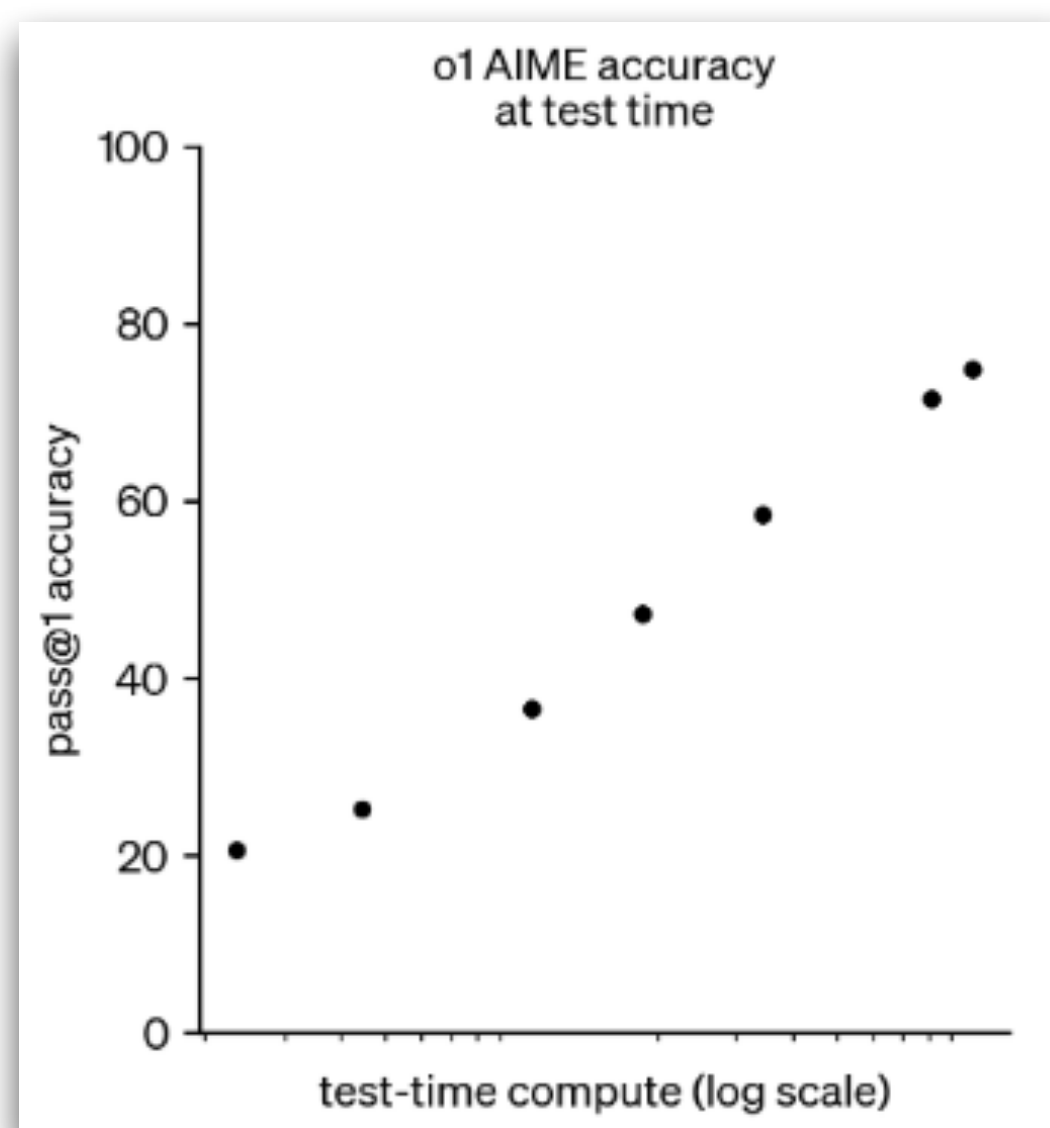
CoTが有効なら，モデル自体を途中過程を出力させるように訓練すればいい

- CoT（思考の連鎖）などでより難易度の高い推論をできる可能性が見えてきた
- この仕組みを，ユーザーが使い方の工夫でどうにかするのではなく，モデル自身に組み込んだものが作られるようになってきている

思考モデル＞推論時スケーリング

予測時に使う計算量（＝トークン数）に応じて、性能が向上する現象

- 生成時の計算量に応じて性能が上がる傾向が、OpenAI社のモデル「o1」にて実証
 - 途中過程の考察や、自己修正や、答えの並列探索にトークンを消費
 - CoTを積極的に行うように学習させる（学習戦略は強化学習が用いられる）



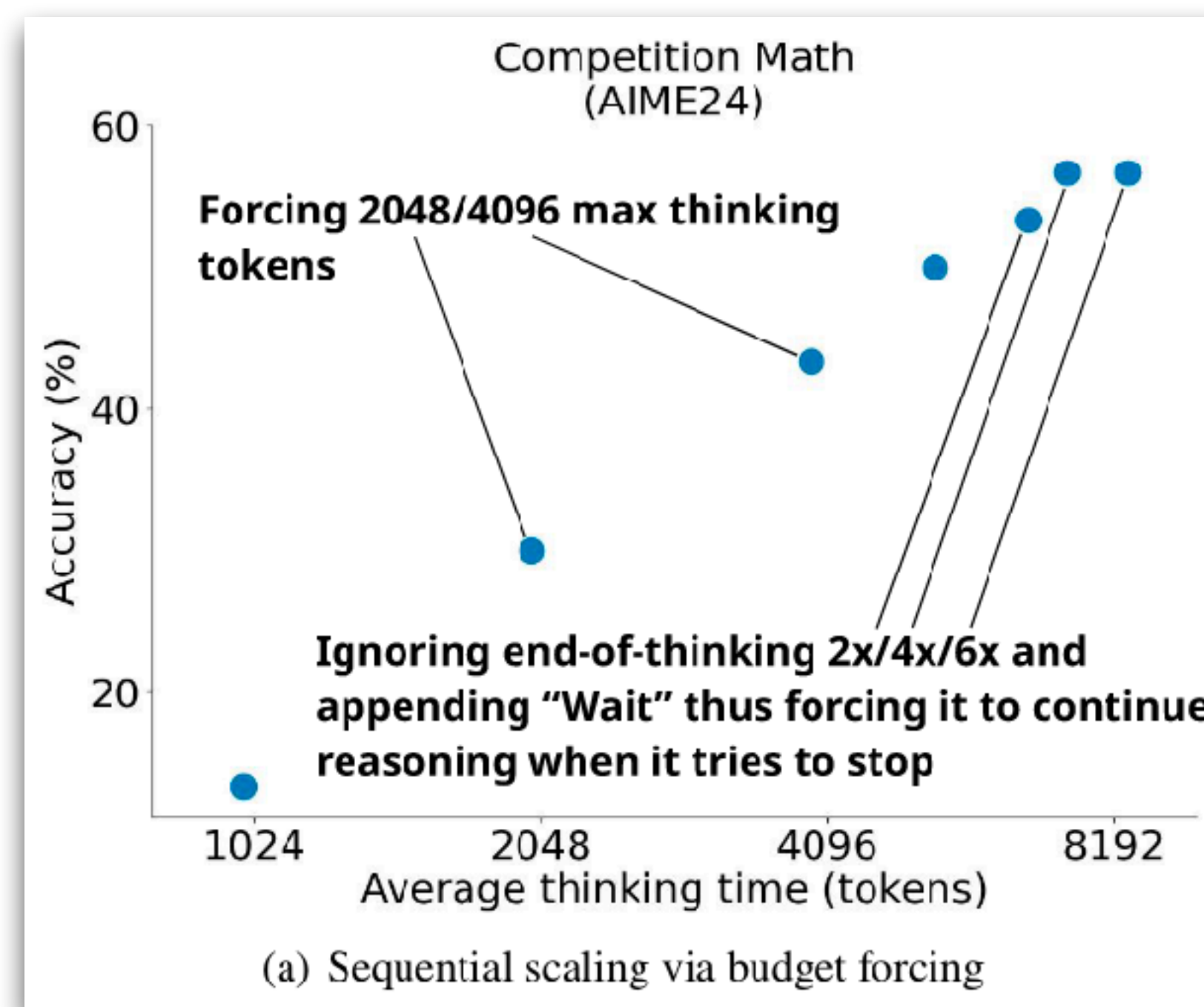
【補足】 ここで AIME（the American Invitational Mathematics Examination）とは、アメリカの最難関の高校数学試験。

【出典】 OpenAI. (2024, September 12). Learning to reason with LLMs. <https://openai.com/index/learning-to-reason-with-llms/>

思考モデル＞推論時スケーリング

同様の現象は、異なる研究チームによって再現されている

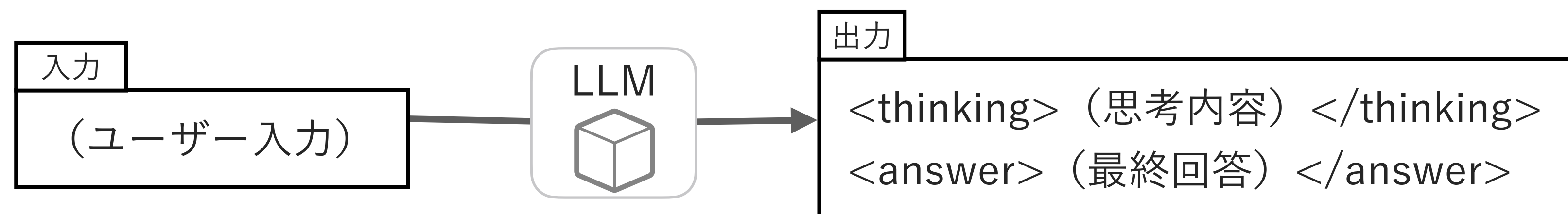
- OpenAIのモデルは詳細が非公開なため、様々な研究チームが再現に取り組んだ
- 強化学習でなく、1000件の丁寧に作られたデータセットから自己教師付き学習



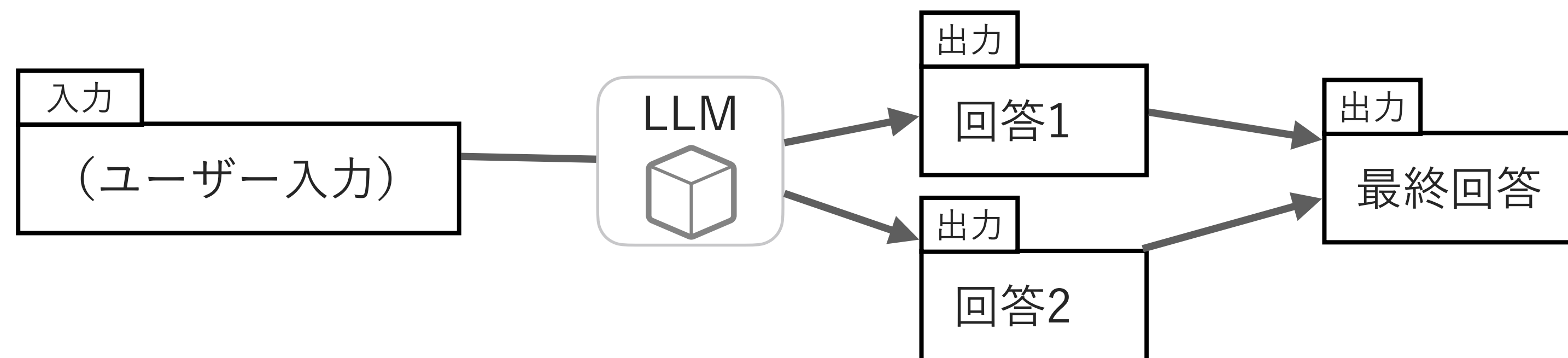
思考モデル＞推論時スケーリング

推論時の計算量を有効に使う方法の一つではない

- 思考トークンを追加してステップ数を増やす



- 並列サンプリング＋検証 (Parallel sampling + Verification)
 - 回答パターンを複数出力し，その中で正解を選定（検証者も訓練）

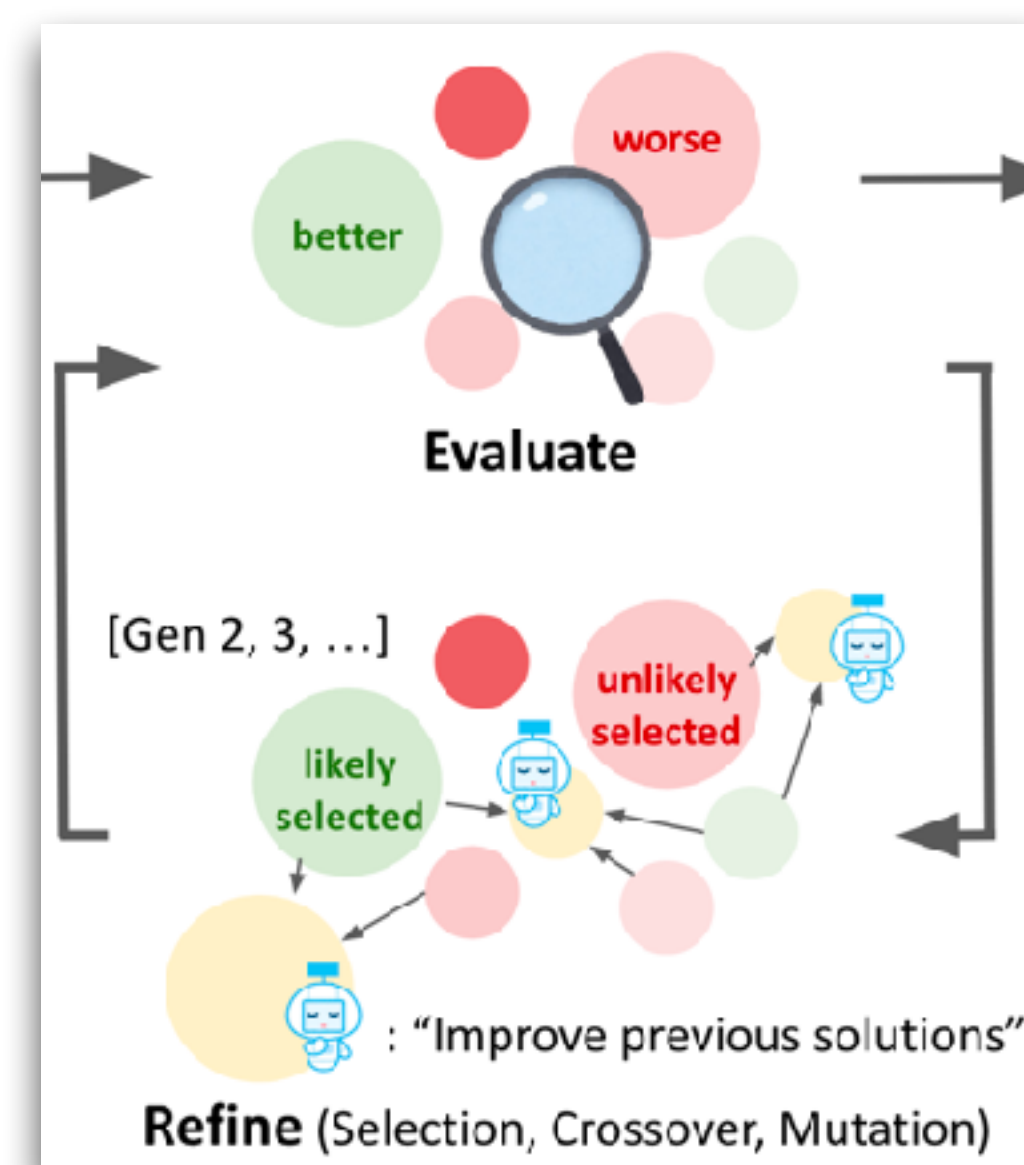
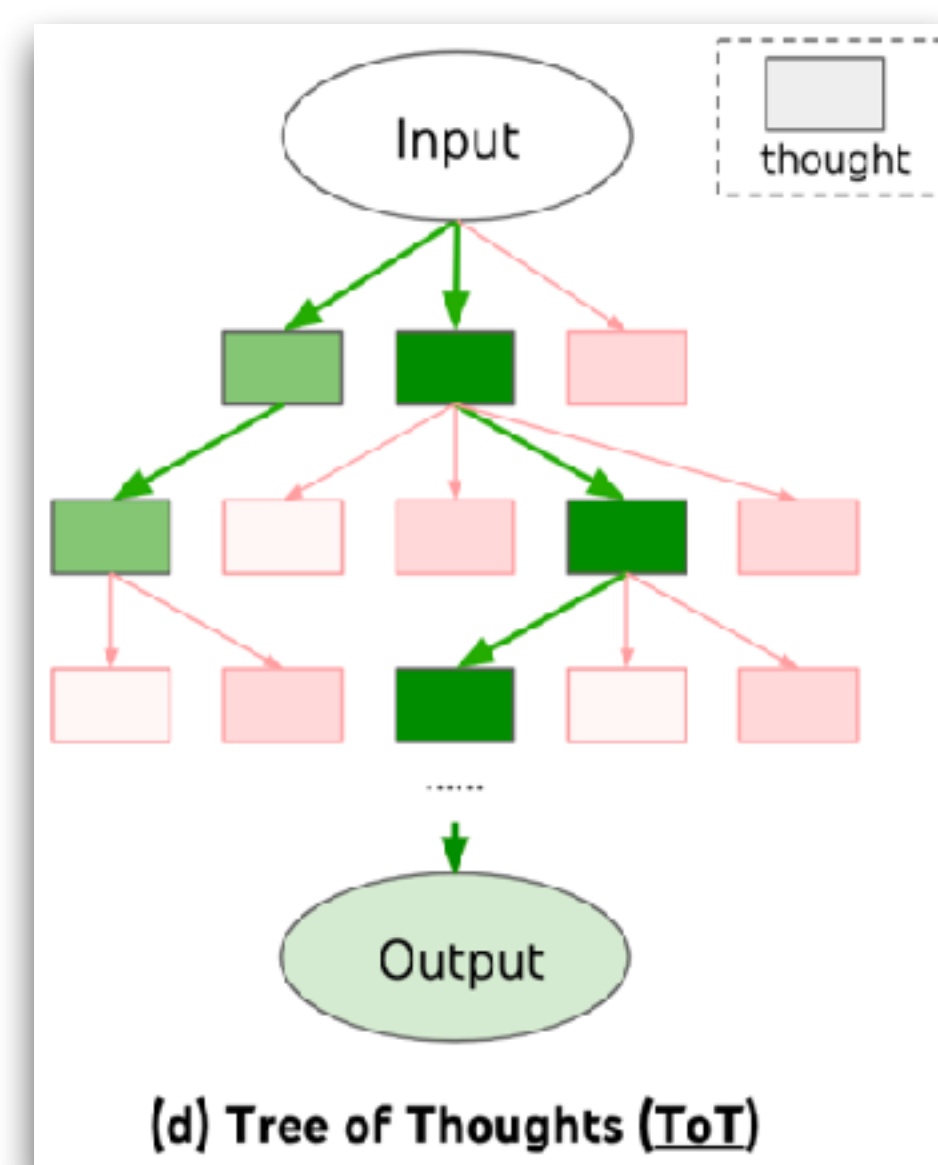


【参考】 Snell et al. (2024). Scaling LLM test-time compute optimally can be more effective than scaling parameters for reasoning. The Thirteenth International Conference on Learning Representations. 【参考】 Jin et al. (2024). The impact of reasoning step length on large language models. Association for Computational Linguistics. 【補足】 上記の<thinking>は実際に使われている出力形式の一つの例だが，他にも複数の標準形式がある。

思考モデル＞推論時スケーリング

推論時の計算量を有効に使う方法の一つではない

- Tree of Thoughts（思考の木）やMind Evolution（思考の進化）
 - 回答候補を生成するのではなく，過程を見ながら「筋の良い」ものを残す



【出典】 Figure 1 of Yao et al. (2023). Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models. Thirty-seventh Conference on Neural Information Processing Systems. <https://openreview.net/forum?id=5Xc1ecxO1h> 【出典】 Figure 1 of Lee et al. (2025). Evolving deeper LLM thinking (arXiv:2501.09891). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.09891>

思考モデル



これらの工夫により，思考の連鎖が現在はモデルやそのシステムに内在化

- 高度な段階的推論を必要とする課題も，高性能に解けるように
- 一方，LLMを作成してサービスとして提供しているベンダーにとっては，推論時にも費用（＝計算インフラコスト）がかさむ状況に
 - 「訓練時と推論時の計算コストの配分」という考え方も出てきている
 - いずれにせよ，推論時に計算コストをかけることで最終性能が上がる構造